

Fifth Semester
Computer Science & Engineering
Scheme OCBC 2022
INTERNET OF THINGS

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : i) Attempt total **six** questions. Question No. 1 (Objective type) is compulsory. From the remaining questions attempt any **five**.

कुल छः प्रश्न हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 1 (वस्तुनिष्ठ प्रकार का) अनिवार्य है। शेष प्रश्नों में से किन्हीं पाँच को हल कीजिए।

ii) In case of any doubt or dispute, the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Choose the correct answer.

2 each

सही उत्तर का चयन कीजिए।

i) The Core element of IoT is

- | | |
|--------------|--------------|
| (a) Data | (b) Sensors |
| (c) Protocol | (d) Internet |

IoT का मुख्य तत्व है

- | | |
|---------------|-------------|
| (अ) डाटा | (ब) सेंसर |
| (स) प्रोटोकॉल | (द) इंटरनेट |

ii) Which is an example of IoT level-2

- | | |
|---------------------|---------------------------|
| (a) Home Automation | (b) Smart irrigation |
| (c) Package Tracing | (d) Forest Fire Detection |

निम्नलिखित में से कौन IoT level-2 का उदाहरण है

- | | |
|--------------------|------------------------|
| (अ) गृह स्वचालन | (ब) स्मार्ट सिंचाई |
| (स) पैकेज ट्रेसिंग | (द) वन आग का पता लगाना |

iii) Which layer is used for wireless connection in IoT devices

- (a) Datalink layer (b) Network layer
(c) Transport layer (d) Application layer

IoT उपकरणों में वायरलेस कनेक्शन के लिए किस लेयर का उपयोग किया जाता है

- (अ) डाटा लिंक लेयर (ब) नेटवर्क लेयर
(स) ट्रांसपोर्ट लेयर (द) एप्लीकेशन लेयर

iv) The basic functionality of sensors is to

- (a) Convert analog signal to digital signal
(b) Convert digital signal to analog signal
(c) Convert physical parameters into electrical signals
(d) Convert electrical signals into physical parameters

सेंसर की बुनियादी कार्यक्षमता है

- (अ) एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलें
(ब) डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कनवर्ट करें
(स) भौतिक मापदंडों के विद्युत संकेतों में परिवर्तित करें
(द) विद्युत संकेतों को भौतिक मापदंडों में परिवर्तित करें

v) Which statement is true?

- (a) IoT level-1 system has a single node that perform sensing and store data on clouds
(b) IoT level-2 system has cloud for data analysis
(c) An example of IoT level-3 is noise monitoring system
(d) IoT level-4 system has multiple nodes that perform local analysis

कौन सा कथन सत्य है

- (अ) IoT स्तर-1 प्रणाली में एक एकल नोड होता है जो सेंसिंग करता है और बादलों पर डेटा संग्रहीत करता है
(ब) IoT स्तर-2 प्रणाली में डेटा विश्लेषण के लिए क्लाउड है
(स) IoT स्तर-3 का एक उदाहरण शोर निगरानी प्रणाली है
(द) IoT स्तर-4 प्रणाली में कई नोड होते हैं जो स्थानीय विश्लेषण करते हैं

2. a) What is the Internet of Things (IoT) and how does it differ from the traditional internet? 6
 इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) क्या है और यह पारंपरिक इंटरनेट से कैसे भिन्न है?
- b) What role do sensors and actuators play in IoT applications? 6
 IoT अनुप्रयोगों में सेंसर और एक्जुएटर्स क्या भूमिका निभाते हैं?
3. a) Explain the different types of sensors commonly used in IoT. 6
 IoT में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सेंसरों की व्याख्या करें।
- b) What is IoT networking and how does it enable communication between IoT devices? 6
 IoT नेटवर्किंग क्या है और यह IoT उपकरणों के बीच संचार कैसे सक्षम करती है?
4. a) What is the role of communication protocols in IoT and why are they essential? 6
 IoT में संचार प्रोटोकॉल की क्या भूमिका है और वे क्यों आवश्यक हैं?
- b) What is the Zigbee protocol and what are its strengths and weaknesses in IoT communication? 6
 Zigbee प्रोटोकॉल क्या है और IoT संचार में इसकी ताकत और कमजोरियाँ क्या हैं?
5. a) What is Arduino and how does it differ from other microcontroller platforms? 6
 Arduino क्या है और यह अन्य माइक्रोकंट्रोलर प्लेटफॉर्म से कैसे भिन्न है?
- b) What are the main components of an Arduino board? 6
 Arduino बोर्ड के मुख्य घटक क्या हैं?

6. a) What is Raspberry Pi and how is it used in Internet of Things (IoT) projects? 6

रास्पबेरी पाई क्या है और इसका उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) परियोजनाओं में कैसे किया जाता है?

- b) What are the common analytics techniques used for processing IoT data? 6

IoT डेटा को संसाधित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विश्लेषण तकनीकें क्या हैं?

7. a) How can IoT help in monitoring soil health and optimizing irrigation in agriculture? 6

IoT मृदा स्वास्थ्य की निगरानी और कृषि में सिंचाई को अनुकूलित करने में कैसे मदद कर सकता है?

- b) How can IoT improve patient monitoring and care in hospitals? 6

IoT अस्पतालों में रोगी की निगरानी और देखभाल को कैसे बेहतर बना सकता है?

8. Write short notes (any two): 12

- i) IoT devices
- ii) Contribution of IoT in the development of smart cities
- iii) Different layers of IoT architecture

संक्षिप्त नोट्स लिखें। (कोई भी दो)

- i) IoT उपकरण
- ii) स्मार्ट शहरों के विकास में IoT का योगदान
- iii) IoT आर्किटेक्चर की विभिन्न परतें

